FSBM
Faculté des sciences ben m'sick
Université Hassan II de Casablanca

Big Data & Data Science
DSBD

MASTER DATA SCIENCE & BIG DATA

Conception et Réalisation d'une Plateforme Web de Gestion Intégrée pour le Laboratoire LIAS

Module : Développement JEE

Réalisé par :

Ouatile Yousra

Sous l'encadrement de :

Pr. Abdessamad Belangour

Année Universitaire : 2025 – 2026

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation de "LIAS Manager", un système intégré de gestion web pour le Laboratoire d'Ingénierie, Architectures et Systèmes (LIAS). Développée au sein de l'écosystème Java Enterprise Edition (JEE), via le framework Spring Boot 3, la plateforme vise à centraliser l'ensemble des activités administratives et scientifiques.

Le système répond aux besoins de mémoire institutionnelle et de traçabilité en gérant le cycle de vie des membres, les publications scientifiques, la planification d'événements et l'inventaire du matériel. Les fonctionnalités clés incluent un tableau de bord sécurisé pour la direction, la génération automatisée du rapport annuel d'activité, un centre de notifications en temps réel et un espace de communication collaboratif. En s'appuyant sur une architecture MVC et une base de données MySQL, l'application offre une solution robuste pour optimiser la gouvernance et la productivité académique du laboratoire.

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin de module.

Je remercie tout d'abord mon professeur, **Pr. Abdessamad Belangour**, pour sa confiance, ses conseils précieux et son encadrement tout au long de ce semestre. Ses exigences pédagogiques m'ont permis de dépasser mes limites techniques et de comprendre les enjeux réels du développement d'applications d'entreprise.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers la direction du laboratoire **LIAS**, notamment **Pr. Faouzia Benabbou** et **Pr. Abdessamad Belangour**, dont le travail et la structure organisationnelle ont servi de modèle de référence pour la conception de cette plateforme.

Mes remerciements s'adressent aussi au corps professoral du Master **Data Science & Big Data** de la Faculté des Sciences Ben M'Sik, pour la qualité de la formation et le soutien constant.

Enfin, je remercie mes collègues et mes proches pour leur encouragement et leur aide précieuse durant les phases de développement et de rédaction de ce rapport.

Ouatile Yousra.

Table des matières

1 CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET CONTEXTE 6
1.1 Introduction générale : 6
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil : Le Laboratoire LIAS 6
1.2.1 Missions du laboratoire : 6
1.2.2 Axes de recherche : 7
1.3 Contexte du projet : 7
1.4 Problématique : 7
1.5 Objectifs du système : 8
1.6 Structure du rapport : 8
2 CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS 9
2.1 Introduction : 9
2.2 Analyse des Besoins Fonctionnels : 9
2.2.1 Gestion de la Gouvernance et des Membres : 9
2.2.2 Gestion de l'Activité Scientifique : 9
2.2.3 Gestion Administrative et Ressources : 9
2.2.4 Communication et Monitoring : 10
2.3 Besoins Non-Fonctionnels : 10
2.4 Typologie des Utilisateurs (Acteurs) : 10
3 CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET ARCHITECTURE 11
3.1 Introduction : 11
3.2 Architecture Logicielle : Le modèle MVC 11
3.3 Description des tables : 12
3.4 Relations et Intégrité : 12
3.5 Modélisation UML : 12
3.5.1 Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case) 12
3.5.2 Diagramme de Classes : 13
3.5.3 Diagramme de Séquence (Processus de Login) : 15
4 CHAPITRE 4 : RÉALISATION TECHNIQUE 16
4.1 Introduction : 16
4.2 Environnement de développement: 16
4.3 Technologies utilisées : Le "Stack" Technique 17
4.3.1 Spring Boot 3 (Framework principal) : 17

4.3.2 Spring Data JPA / Hibernate (ORM) : 17
4.3.3 Thymeleaf (Moteur de rendu) : 17
4.3.4 Bootstrap 5 (Design et Responsive) : 17
4.4 Focus sur la Sécurité : 18
4.4.1 Gestion des Sessions HTTP: 18
4.4.2 Restriction d'accès à la Direction : 18
4.5 Focus sur les Notifications : 19
4.5.1 Architecture des alertes : 19
4.5.2 Traçabilité et Historique : 19
5 CHAPITRE 5 : PRÉSENTATION DE L'APPLICATION 20
5.1 Introduction : 20
5.2 L'interface publique : 20
5.3 L'espace Administration : Dashboard et Équipe 21
..... 22
5.4 Le Rapport Annuel : Automatisation et Pilotage 23
5.5 Archivage et Mémoire Institutionnelle : 23
6 CONCLUSION GÉNÉRALE 30

Table des figures

Figure 1:L'Université Hassan II et de la Faculté Ben M'Sik. 6
Figure 2: La page d'accueil du site officiel lias.ma 7
Figure 3: Schéma de l'architecture MVC 11
Figure 4: Diagramme de Cas d'Utilisation 13
Figure 5: Diagramme de classes 14
Figure 6: Diagramme de séquences 15
Figure 7: Les tables de la bases lias_db dans phpMyAdmin 16
Figure 8:UtilisateurRepository 17
Figure 9: Arborescence du projet dans VS Code 18
Figure 10:Page d'accueil 20
Figure 11: La page de Login 21
Figure 12: Le Dashboard principal (Liste des membres triée par équipe) 22
Figure 13: Formulaire pour modifier un membre 22
Figure 14: Le Rapport d'activité annuel (montrant les statistiques et les tableaux de synthèse) 23
Figure 15: Archives 24
Figure 16: Archivage documentaire 24
Figure 17:Demandes d'Adhésion 25
Figure 18: Centre de notification 25
Figure 19: Publications scientifiques 26
Figure 20:Evenements scientifiques 26
Figure 22:Calendrier scientifique 27
Figure 21: Espace de communication 27
Figure 23:Matériels 28
Figure 24: Réunions 28
Figure 25: Conventions 29
Figure 26: Formulaire pour rejoindre le labo 29

1 CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1 Introduction générale :

Dans l'ère actuelle de la transformation numérique, la gestion efficace des structures de recherche est devenue un défi majeur pour les institutions académiques. Un laboratoire de recherche ne se limite pas seulement à la production scientifique ; il englobe une multitude de processus administratifs, humains et matériels qui nécessitent une coordination parfaite. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **LIAS Manager**, une plateforme web conçue pour moderniser et centraliser la gestion du laboratoire LIAS.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil : Le Laboratoire LIAS

Le Laboratoire d'Ingénierie, Architectures et Systèmes (LIAS), rattaché à la Faculté des Sciences Ben M'Sik de l'Université Hassan II de Casablanca, est une structure de recherche d'excellence.



Figure 1:L'Université Hassan II et de la Faculté Ben M'Sik.

1.2.1 Missions du laboratoire :

Le LIAS se donne pour mission de :

- Promouvoir la recherche scientifique dans les domaines des systèmes intelligents et de l'ingénierie logicielle.
- Encadrer les doctorants et les chercheurs du Master Data Science & Big Data.
- Développer des partenariats avec le secteur socio-économique national et international.



Figure 2: La page d'accueil du site officiel lias.ma

1.2.2 Axes de recherche :

Le laboratoire est organisé en plusieurs équipes dynamiques (ISDIAC, SIMA, SDTIC, ILIAS) travaillant sur des thématiques de pointe telles que :

- L'Intelligence Artificielle et le Natural Language Processing (NLP).
- Le Cloud Computing et le Big Data Analytics.
- L'Internet des Objets (IoT) et la Cybersécurité.

1.3 Contexte du projet :

Actuellement, la gestion des activités quotidiennes du laboratoire repose souvent sur des outils hétérogènes (fichiers Excel, échanges d'emails, documents physiques). Cette dispersion des informations rend difficile la consolidation des données, notamment lors de la préparation du rapport d'activité annuel, document obligatoire pour justifier les financements et les accréditations.

1.4 Problématique :

Le laboratoire LIAS fait face à plusieurs défis de gestion :

1. **Dispersion des informations :** Les listes de membres, les répertoires de publications et l'inventaire du matériel sont stockés dans des supports séparés.
2. **Manque de traçabilité :** Il est complexe de suivre l'historique des décisions prises lors des réunions ou l'affectation précise du matériel entre les chercheurs.

3. **Complexité du reporting :** La génération du bilan annuel d'activité nécessite un effort manuel considérable pour collecter les données de chaque chercheur.
4. **Gestion des adhésions :** Le flux de recrutement des nouveaux doctorants manque d'une interface centralisée pour l'étude des dossiers par la direction.

1.5 Objectifs du système :

L'application développée vise à répondre à ces problématiques à travers les objectifs suivants :

- **Centralisation :** Regrouper sur une seule plateforme sécurisée l'ensemble des données du laboratoire.
- **Traçabilité :** Assurer un suivi temporel rigoureux (dates d'adhésion, historique des matériels, procès-verbaux de réunions).
- **Automatisation :** Générer en un clic le rapport annuel d'activité basé sur les données réelles saisies durant l'année.
- **Mémoire Institutionnelle :** Créer un système d'archivage (Anciens membres, documents administratifs) pour conserver le patrimoine intellectuel du labo.

1.6 Structure du rapport :

Pour présenter la réalisation de ce projet, ce rapport est structuré comme suit :

- **Chapitre 2 :** Analyse et spécification des besoins.
- **Chapitre 3 :** Conception et architecture du système.
- **Chapitre 4 :** Réalisation technique et environnement de développement.
- **Chapitre 5 :** Présentation de la solution (Guide utilisateur).

2 CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

2.1 Introduction :

Avant de passer à la phase de développement, une analyse approfondie des besoins est indispensable. Cette étape consiste à définir les fonctionnalités attendues par les utilisateurs du laboratoire (Besoins fonctionnels) ainsi que les contraintes techniques et de qualité (Besoins non-fonctionnels).

2.2 Analyse des Besoins Fonctionnels :

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le système doit permettre de réaliser. Pour le projet **LIAS Manager**, nous les avons regroupés en quatre grands pôles :

2.2.1 Gestion de la Gouvernance et des Membres :

C'est le cœur du système. L'application doit permettre :

- **L'authentification sécurisée :** Accès restreint à la direction via un login/mot de passe.
- **La gestion de l'annuaire :** CRUD complet (Ajout, Modification, Suppression, Archivage) des membres avec leurs thématiques de recherche et leur équipe d'appartenance.
- **Le tri et la recherche :** Visualisation des membres groupés par équipe et recherche dynamique en temps réel.
- **La gestion de l'historique :** Suivi des dates d'adhésion et mise à la retraite des anciens membres pour conserver la mémoire institutionnelle.

2.2.2 Gestion de l'Activité Scientifique :

Le système doit centraliser la production intellectuelle :

- **Répertoire des publications :** Enregistrement des articles, ouvrages et communications, liés à leurs auteurs respectifs.
- **Agenda des événements :** Planification des conférences, séminaires doctoraux et workshops.
- **Navigation temporelle :** Un calendrier chronologique permettant de visualiser les activités passées et futures.

2.2.3 Gestion Administrative et Ressources :

L'application doit simplifier les tâches de gestion :

- **Inventaire du matériel :** Suivi des arrivages de matériel informatique et distribution nominative aux chercheurs.
- **Gouvernance (Réunions & PV) :** Planification des réunions avec ordre du jour et archivage des liens vers les procès-verbaux.

- **Conventions :** Suivi des partenariats nationaux et internationaux.
- **Archivage documentaire :** Stockage des documents administratifs, financiers et académiques.

2.2.4 Communication et Monitoring :

- **Espace de communication :** Un mur de messages interne permettant aux membres d'échanger des annonces.
- **Centre de notifications :** Un fil d'actualité automatique informant de chaque action majeure effectuée sur la plateforme.
- **Reporting automatisé :** Génération d'un rapport d'activité annuel consolidant toutes les statistiques du laboratoire.

2.3 Besoins Non-Fonctionnels :

Les besoins non-fonctionnels garantissent la qualité et la robustesse de l'application :

- **Sécurité :** Les données sensibles (matériel, PV, demandes) ne doivent être accessibles qu'aux utilisateurs authentifiés. La gestion des sessions doit être rigoureuse.
- **Ergonomie (UI/UX) :** L'interface doit être moderne et intuitive. L'utilisation d'un "Dark Mode" (Mode Sombre) professionnel facilite la lecture prolongée.
- **Performance :** Les temps de réponse pour l'affichage des listes et le filtrage des données doivent être quasi-instantanés.
- **Maintenabilité :** Le code doit être structuré de manière modulaire pour permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.

2.4 Typologie des Utilisateurs (Acteurs) :

Le système identifie quatre profils d'utilisateurs, conformément aux exigences du laboratoire :

1. **Visiteurs (Public) :** Peuvent consulter la présentation du labo et soumettre une demande d'adhésion.
2. **Candidats (Visiteurs en attente) :** Personnes ayant postulé et dont le dossier est en cours d'examen.
3. **Membres (Permanents, Doctorants) :** Utilisateurs officiels du laboratoire dont les profils et les publications sont gérés dans le système.
4. **Direction (Administrateurs) :** Pr. Faouzia Benabbou et Pr. Abdessamad Belangour. Ils possèdent les pleins pouvoirs : validation des membres, gestion du matériel, signature des conventions et génération du rapport annuel.

3 CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET ARCHITECTURE

3.1 Introduction :

Ce chapitre expose les fondements techniques et conceptuels de l'application **LIAS Manager**. Nous détaillerons l'architecture logicielle adoptée, la structure de la base de données ainsi que la modélisation UML qui a guidé le développement.

3.2 Architecture Logicielle : Le modèle MVC

L'application **LIAS Manager** repose sur l'architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**. Ce patron de conception permet de séparer les responsabilités au sein de l'application, facilitant ainsi sa maintenance et son évolution.

- **Le Modèle (Model) :** Représente les données et la logique métier. Dans notre projet, il s'agit des classes Java annotées avec @Entity qui définissent la structure des tables MySQL (Membres, Publications, etc.).
- **La Vue (View) :** Gère l'interface utilisateur. Nous avons utilisé le moteur de template **Thymeleaf**, qui permet de générer du HTML dynamique côté serveur.
- **Le Contrôleur (Controller) :** Joue le rôle d'intermédiaire. Il intercepte les requêtes de l'utilisateur, interagit avec le modèle pour récupérer ou modifier des données, et renvoie la vue appropriée.

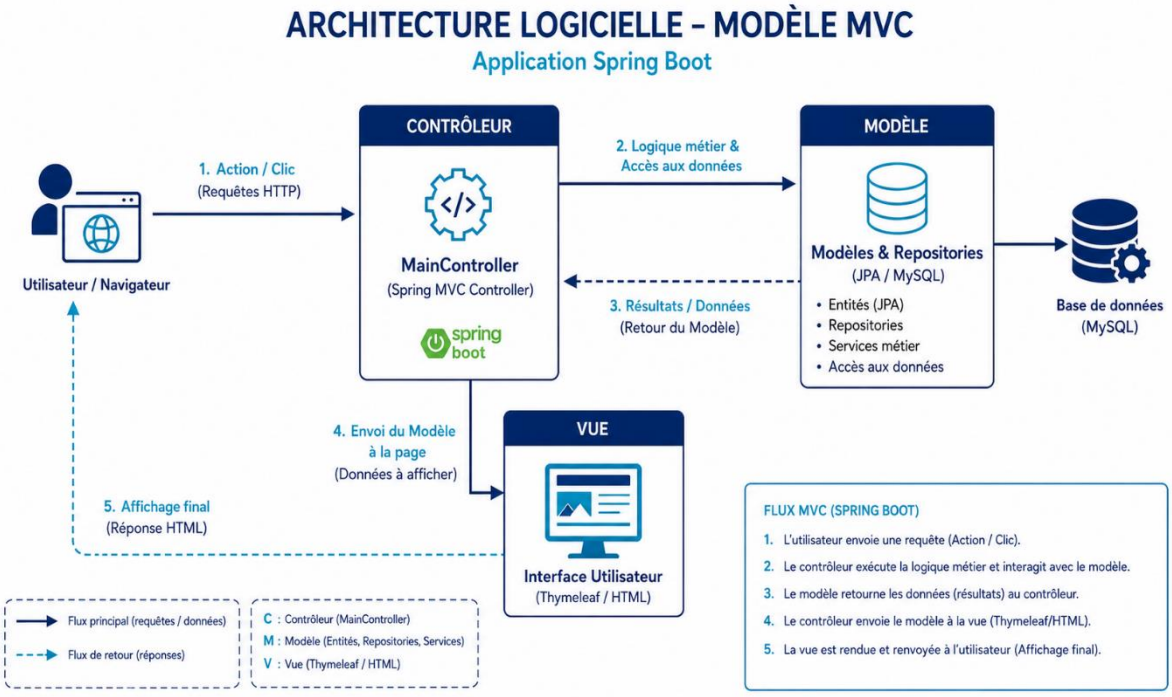


Figure 3: Schéma de l'architecture MVC

3.3 Description des tables :

Voici le détail des entités implémentées pour répondre aux 21 points du cahier des charges :

1. **Utilisateur :** C'est la table centrale. Elle stocke les informations des membres (Nom, Email, Password), leur rôle (Directeur, Membre, Visiteur), leur équipe (ISDIAC, SIMA, etc.), leur date d'adhésion et leur état (Actif ou Archivé).
2. **Publication :** Stocke les travaux scientifiques. Elle contient le titre, l'année, le type (Article, Livre) et un lien URL.
3. **Evenement :** Gère l'agenda scientifique (Titre, Date, Lieu, Organisateur).
4. **Materiel :** Suit l'inventaire physique (Désignation, Marque, N° Inventaire, État).
5. **Reunion :** Archive les actes administratifs (Titre, Date, Ordre du jour, Lien vers le PV).
6. **Convention :** Répertorie les partenariats (Partenaire, Type de collaboration, Date).
7. **Notification :** Enregistre l'historique des actions système pour la traçabilité.

3.4 Relations et Intégrité :

- **Relation Utilisateur - Publication (Un-à-Plusieurs) :** Un membre peut être l'auteur de plusieurs publications. Dans la table publication, la colonne auteur_id fait référence à l'ID de l'utilisateur.
- **Relation Utilisateur - Materiel (Un-à-Plusieurs) :** Un membre peut détenir plusieurs équipements. La table materiel contient une clé étrangère detenteur_id.
- **Contraintes de clés étrangères :** Nous avons mis en place des contraintes d'intégrité pour éviter la suppression accidentelle de données liées (par exemple, on ne peut pas supprimer un prof sans avoir au préalable géré ses publications).

3.5 Modélisation UML :

L'UML (Unified Modeling Language) nous a permis de visualiser les interactions et la structure du code.

3.5.1 Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)

Ce diagramme montre les interactions entre les acteurs et le système :

- **Acteur Visiteur :** Peut consulter la présentation et soumettre une demande d'adhésion.
- **Acteur Direction (Admin) :** Peut valider une adhésion, gérer l'équipe (CRUD), distribuer le matériel, uploader des PV et générer le rapport annuel.
- **Acteur Système :** Génère automatiquement les notifications d'activité.

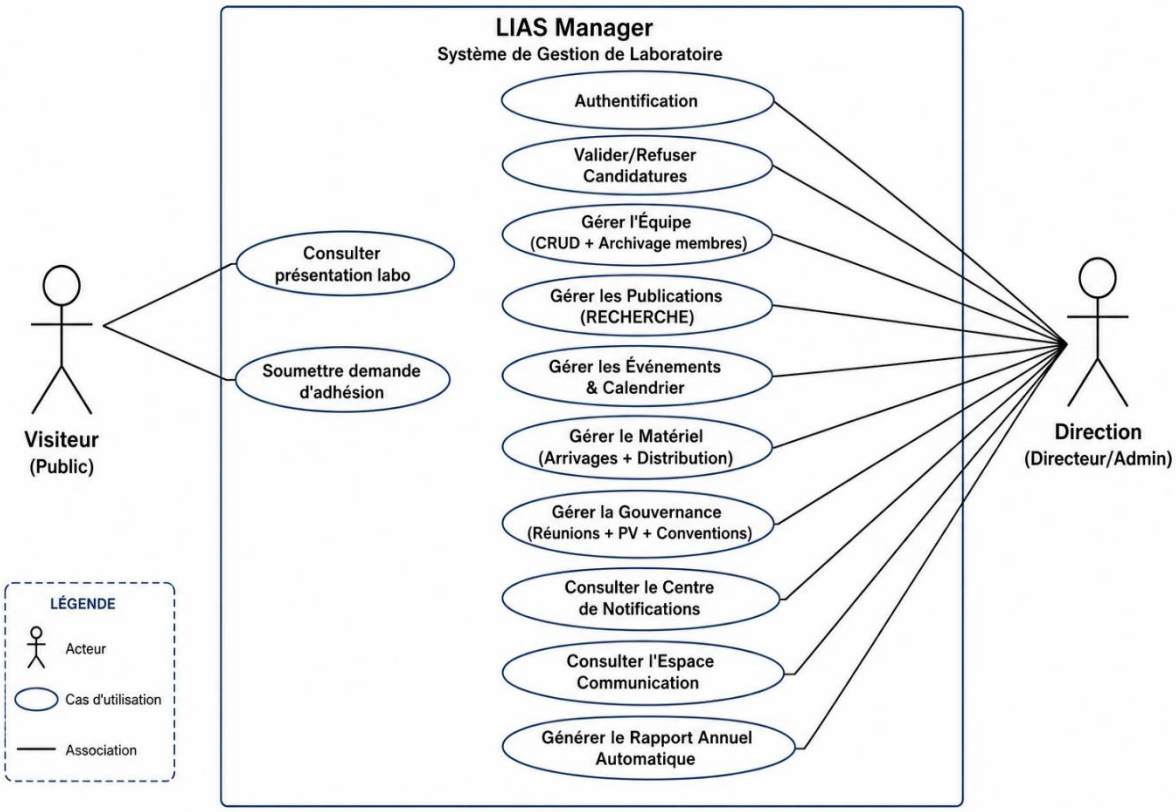


Figure 4: Diagramme de Cas d'Utilisation

3.5.2 Diagramme de Classes :

Ce diagramme représente la structure statique des classes Java du projet :

- Les classes du package models sont reliées entre elles. Par exemple, la classe Publication possède un attribut de type Utilisateur.
- Chaque classe est associée à son Repository qui définit les méthodes d'accès aux données.

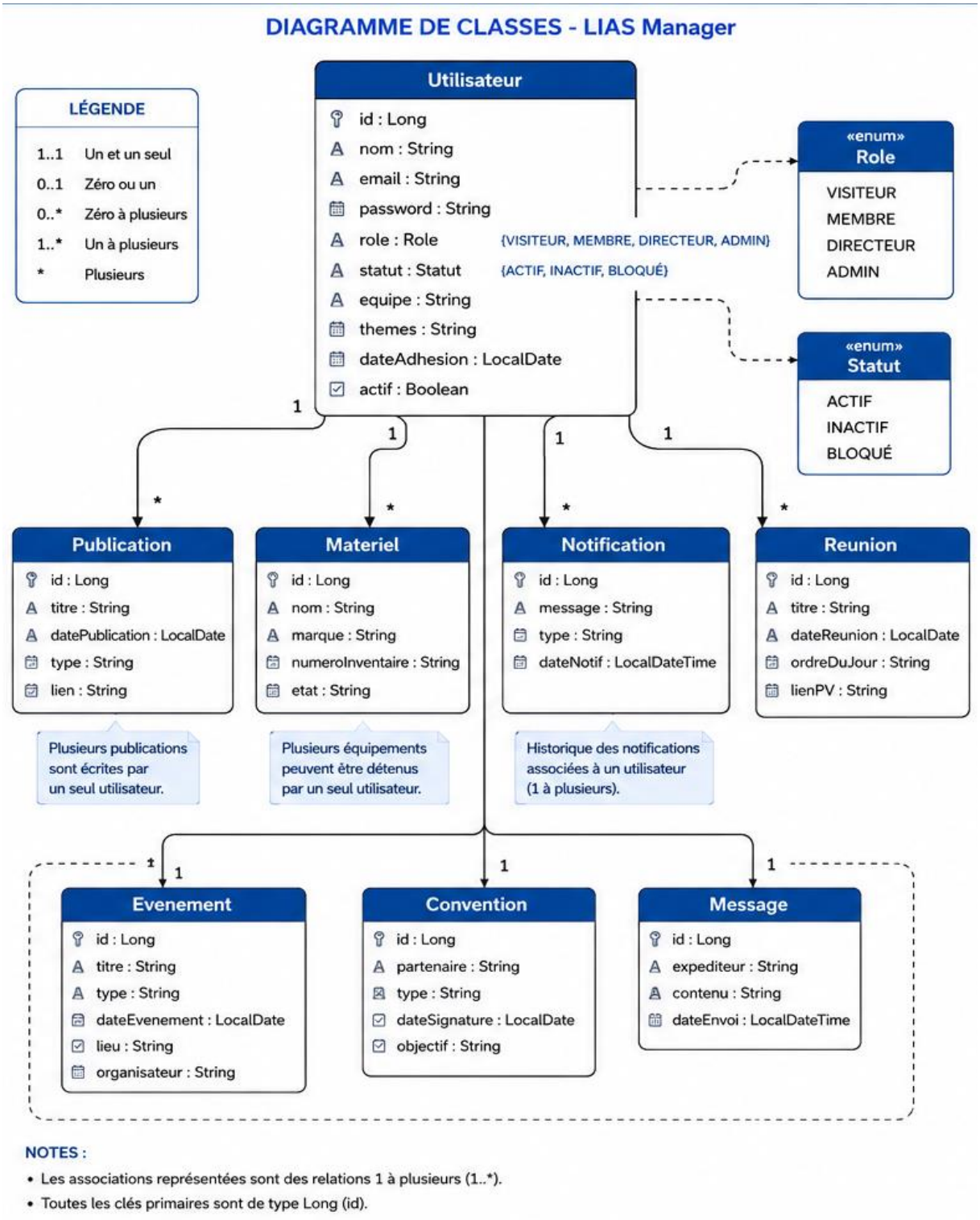


Figure 5: Diagramme de classes

3.5.3 Diagramme de Séquence (Processus de Login) :

Ce diagramme détaille les échanges chronologiques lors d'une connexion :

1. L'utilisateur saisit ses identifiants sur la Vue (login.html).
2. Le MainController intercepte la requête.
3. Le Contrôleur demande au UtilisateurRepository de vérifier l'existence des données.
4. Le Repository interroge la base MySQL.
5. Si les données correspondent, le Contrôleur crée une session et redirige vers le Dashboard (/admin).

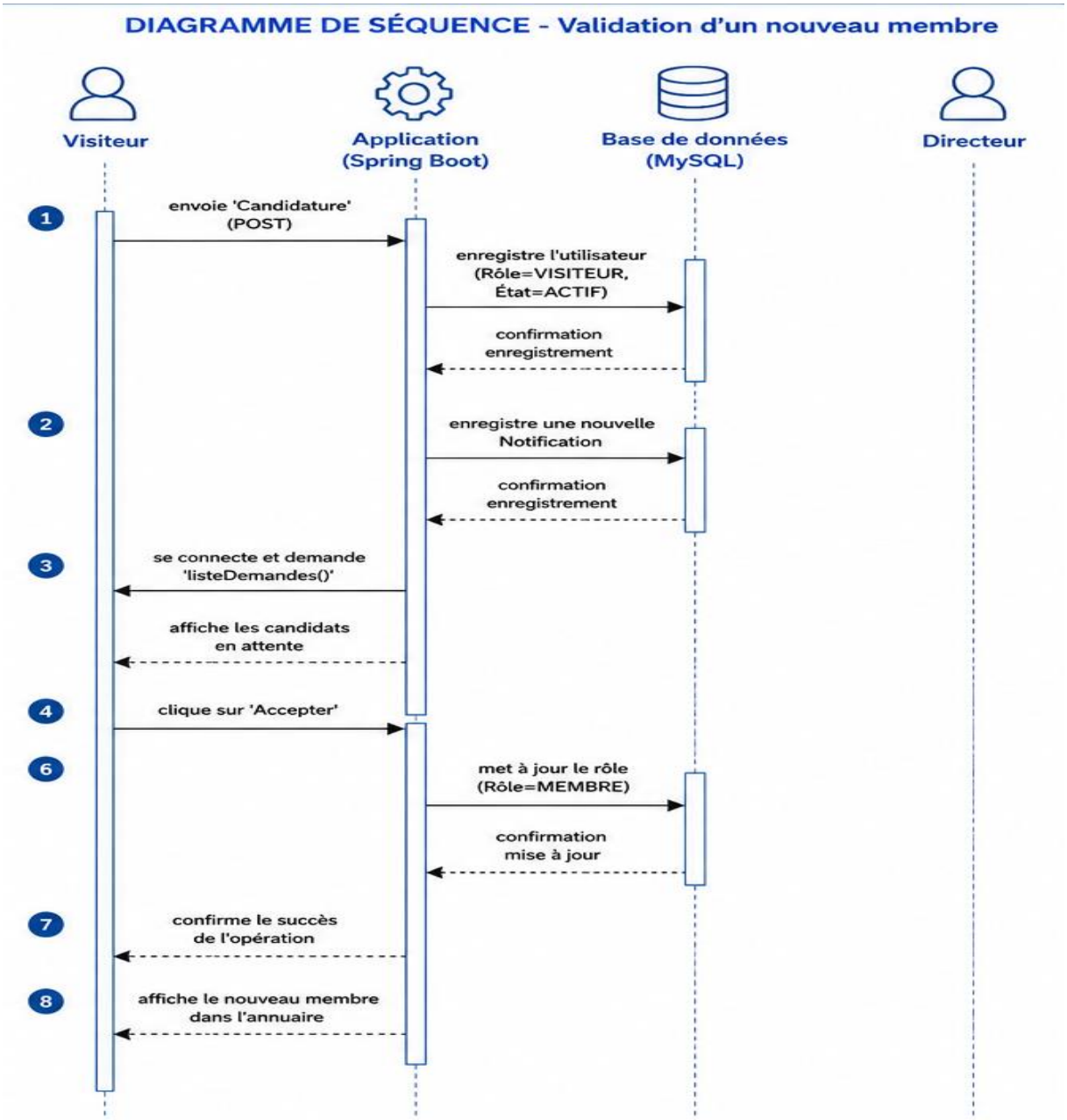


Figure 6: Diagramme de séquences

4 CHAPITRE 4 : RÉALISATION TECHNIQUE

4.1 Introduction :

Ce chapitre détaille la phase de mise en œuvre de l'application **LIAS Manager**. Nous présenterons l'environnement de travail, les technologies choisies ainsi que les solutions techniques implémentées pour répondre aux exigences de sécurité et de traçabilité du cahier des charges.

4.2 Environnement de développement:

Pour mener à bien ce projet de Master, nous avons sélectionné un environnement de développement moderne et robuste :

- **IDE : Visual Studio Code (VS Code) :** Choisi pour sa légèreté et sa modularité. Grâce aux extensions *Extension Pack for Java* et *Spring Boot Extension Pack*, VS Code offre un environnement de codage et de débogage performant.
- **Langage : Java 17 (LTS) :** Nous avons opté pour la version 17 de Java, une version à support long terme (Long Term Support), garantissant stabilité, performance et accès aux dernières fonctionnalités du langage.
- **Gestionnaire de Base de Données : XAMPP (MySQL) :** XAMPP a été utilisé pour héberger localement notre serveur de base de données MySQL. Cet outil nous a permis de gérer facilement les tables via l'interface **phpMyAdmin** durant la phase de test.

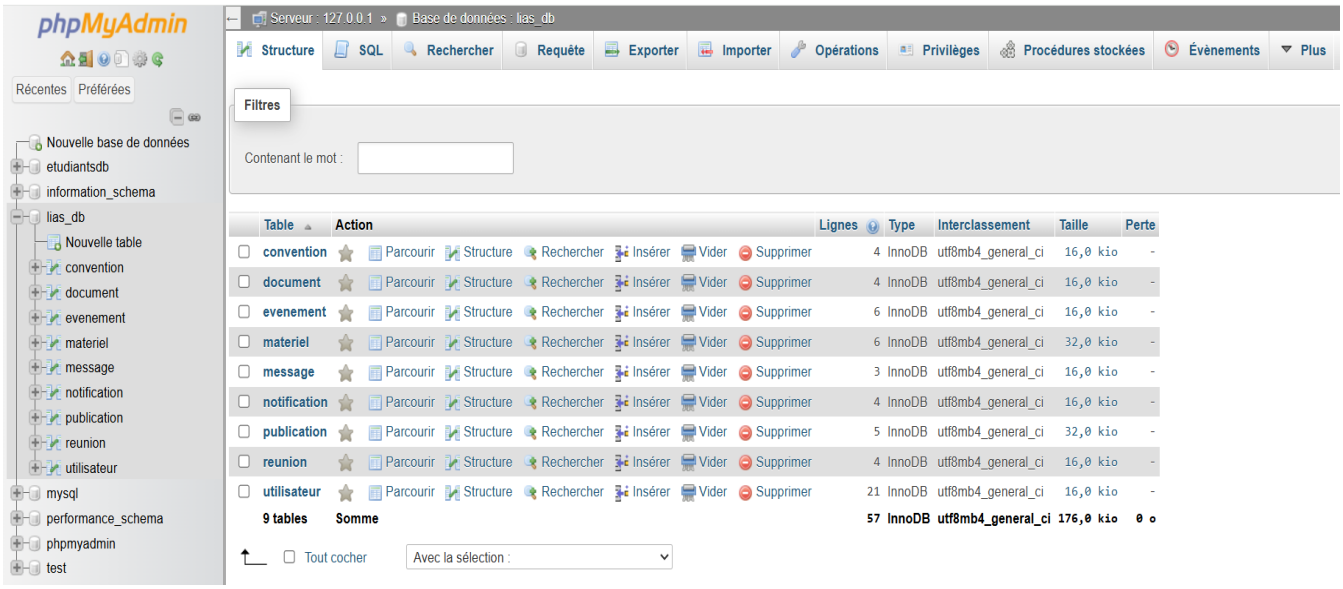


Figure 7: Les tables de la bases lias_db dans phpMyAdmin

4.3 Technologies utilisées : Le "Stack" Technique

Le choix technologique a été guidé par les standards industriels du JEE moderne :

4.3.1 Spring Boot 3 (Framework principal) :

Spring Boot a été le "moteur" de l'application. Sa philosophie de "convention plutôt que configuration" nous a permis de démarrer rapidement sans perdre de temps sur des fichiers de configuration complexes. Il intègre un serveur **Tomcat** embarqué, facilitant le déploiement.

4.3.2 Spring Data JPA / Hibernate (ORM) :

Cette brique technologique assure la liaison entre nos objets Java (Models) et les tables MySQL. Grâce à l'API **JPA**, nous n'avons pas eu besoin d'écrire de requêtes SQL complexes ; les interfaces de **Repository** (ex: UtilisateurRepository) gèrent automatiquement les opérations CRUD (Enregistrement, Modification, Suppression).

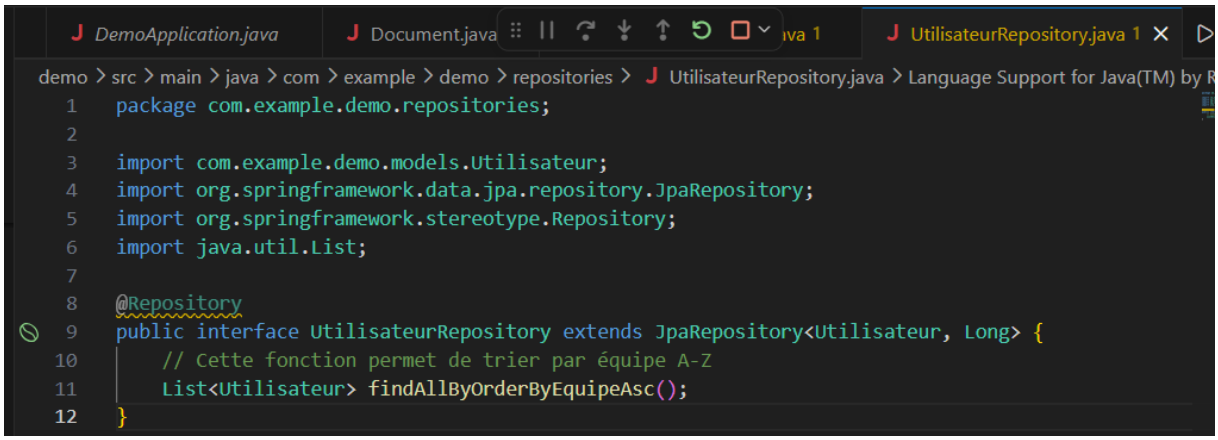


Figure 8:UtilisateurRepository

4.3.3 Thymeleaf (Moteur de rendu) :

Thymeleaf a été utilisé pour créer l'interface web dynamique. Contrairement au JSP classique, Thymeleaf permet de garder un code HTML propre tout en y intégrant de la logique Java (boucles th:each, conditions th:if) pour afficher les données du laboratoire.

4.3.4 Bootstrap 5 (Design et Responsive) :

Pour l'aspect visuel, nous avons intégré la bibliothèque **Bootstrap 5**. Elle nous a permis de concevoir une interface "professionnelle" avec :

- Un **Mode Sombre (Dark Mode)** moderne.
- Un système de grille pour l'alignement des Sidebars.
- Des composants interactifs comme les menus déroulants pour le profil utilisateur.

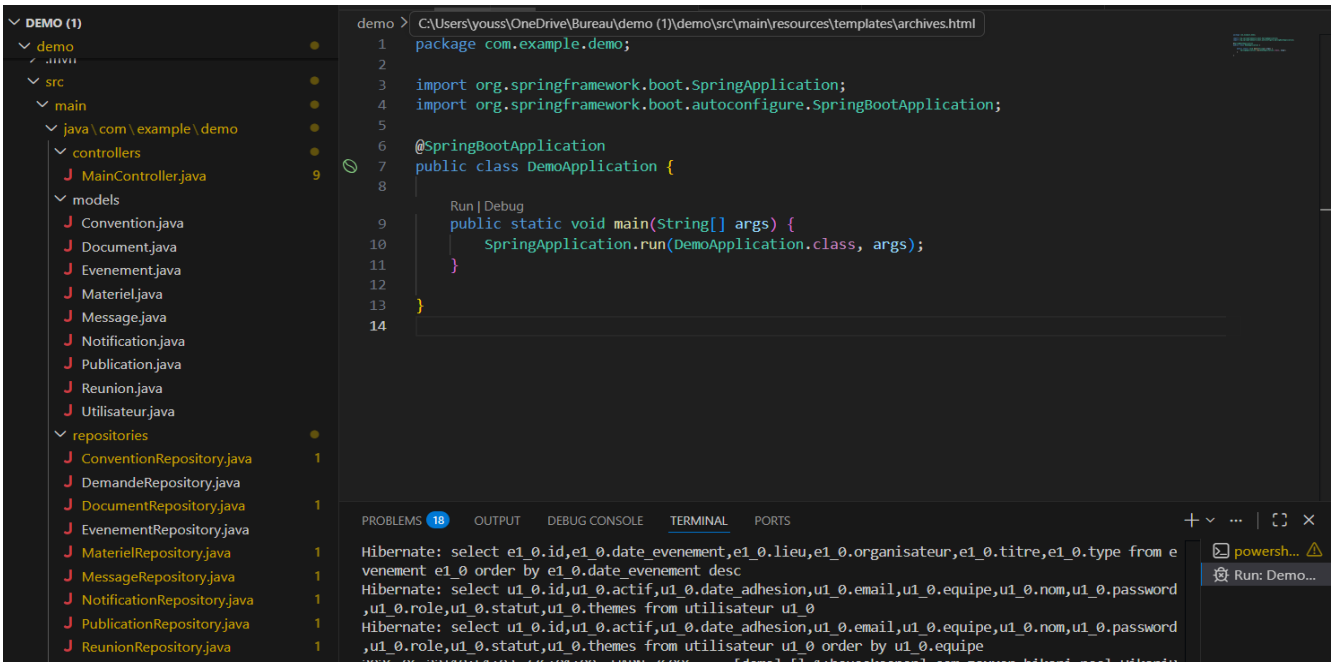


Figure 9: Arborescence du projet dans VS Code

4.4 Focus sur la Sécurité :

La sécurité est un pilier majeur de notre application. Elle repose sur deux mécanismes :

4.4.1 Gestion des Sessions HTTP:

Pour protéger l'accès au laboratoire, nous avons utilisé l'objet **HttpSession**. Lorsqu'un utilisateur se connecte, son identité est stockée dans la mémoire du serveur. À chaque clic, le système vérifie : if (session.getAttribute("utilisateurConnecte") == null) return "redirect:/login"; Si l'utilisateur n'est pas identifié, il est systématiquement renvoyé vers la page de connexion.

4.4.2 Restriction d'accès à la Direction :

Conformément aux consignes, nous avons implémenté une vérification stricte des emails dans le MainController. Seuls les comptes de la direction :

- Pr Fouzia Benabbou (Directrice)
- Pr Abdessamad Belangour (Vice-Directeur)

ont l'autorisation d'accéder aux fonctionnalités de gestion (Membres, Matériel, PV).

4.5 Focus sur les Notifications :

Le **Module 19** du cahier des charges demande une information en temps réel sur les activités du labo.

4.5.1 Architecture des alertes :

Nous avons créé un système de génération d'alertes automatisé. Chaque fois qu'une méthode de sauvegarde est appelée dans le Contrôleur (ajout d'un document, d'un événement ou d'un membre), le système exécute deux actions :

1. **Enregistre** l'objet principal (le document ou l'événement).
2. **Génère** un objet Notification contenant un message descriptif et un type (ex: "DOCUMENT", "ÉVÉNEMENT").

4.5.2 Traçabilité et Historique :

Ces notifications sont stockées dans MySQL, ce qui permet à la direction de consulter l'historique complet des actions passées sur une page dédiée. Cela répond à l'exigence de **traçabilité totale** demandée pour un système de gestion de Master.

5 CHAPITRE 5 : PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

5.1 Introduction :

Ce dernier chapitre est consacré à la présentation de la solution finale **LIAS Manager**. Nous allons parcourir les différentes interfaces de la plateforme, de l'accès public à l'espace d'administration restreint, en soulignant comment chaque module répond aux exigences du laboratoire.

5.2 L'interface publique :

La porte d'entrée de l'application est une **Landing Page** (Page d'accueil) moderne et épurée.

- **Présentation du laboratoire :** Cette page (home.html) expose les missions de recherche, d'expertise et de collaboration du LIAS.
- **Accessibilité :** Elle offre deux points d'entrée majeurs :
    1. **Le bouton "Rejoindre le labo" :** Permet aux visiteurs de soumettre une demande d'adhésion via un formulaire complet.
    2. **Le bouton "Connexion" :** Redirige vers l'espace sécurisé pour les membres de la direction.



Figure 10:Page d'accueil

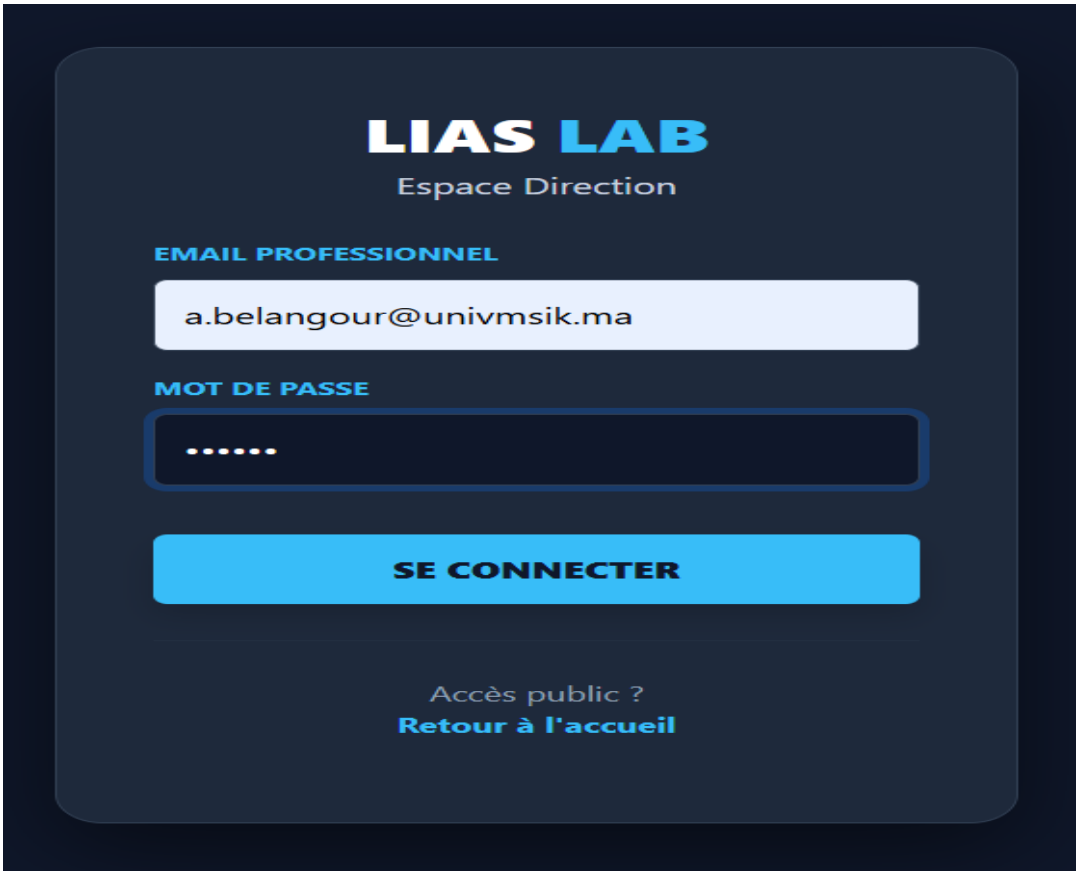


Figure 11: La page de Login

5.3 L'espace Administration : Dashboard et Équipe

Une fois authentifiés (Pr. Benabbou ou Pr. Belangour), les utilisateurs accèdent au tableau de bord principal.

- **Organisation du menu :** La barre latérale (Sidebar) est organisée par catégories (Gouvernance, Scientifique, Administration) pour une navigation intuitive.
- **Gestion de l'équipe :** L'onglet "Équipe" affiche l'annuaire complet. Les membres sont automatiquement **triés par équipe** (ILIAS, ISDIAC, etc.) pour une meilleure visibilité.
- **Actions de gestion :** Pour chaque membre, le directeur peut modifier les informations, supprimer le compte ou activer la fonction de mise à la retraite.
- **Barre "Mon Compte" :** En haut à droite, le système affiche dynamiquement le nom du professeur connecté, renforçant la personnalisation de l'espace.



Figure 12: Le Dashboard principal (Liste des membres triée par équipe)



Figure 13: Formulaire pour modifier un membre

5.4 Le Rapport Annuel : Automatisation et Pilotage

Conformément aux **Points 11 et 20** du cahier des charges, l'application génère un bilan d'activité exhaustif.

- **Calcul des statistiques :** Le système interroge en temps réel la base de données pour compter le nombre de membres, de publications, d'événements et de matériels.
- **Synthèse visuelle :** Le rapport présente des tableaux détaillés (production scientifique, réunions, rayonnement) classés du plus récent au plus ancien.
- **Aide à la décision :** Ce module permet à la direction de visualiser instantanément la productivité du laboratoire.



Figure 14: Le Rapport d'activité annuel (montrant les statistiques et les tableaux de synthèse)

5.5 Archivage et Mémoire Institutionnelle :

Le projet met un point d'honneur à ne jamais perdre de données (Point 21).

- **Mémoire du laboratoire :** L'onglet "Archives" regroupe tous les anciens membres et retraités. Cela permet de conserver l'historique de tous les chercheurs ayant contribué au labo.

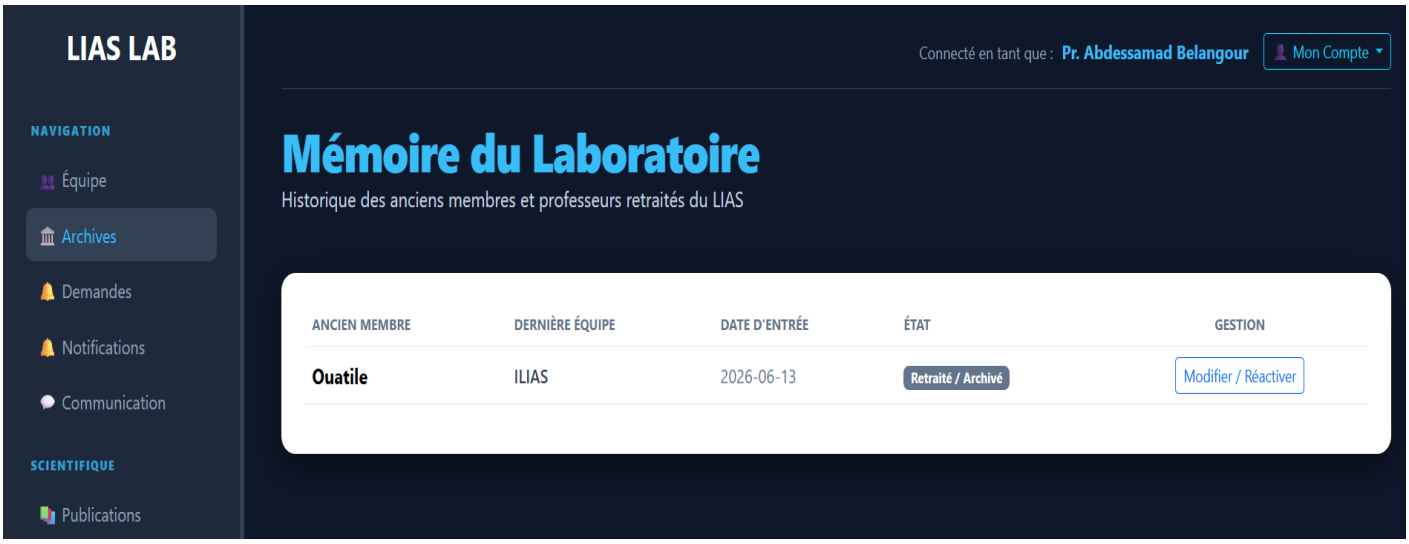


Figure 15: Archives

- **Archivage documentaire :** Le module "Documents" centralise les pièces administratives (financements, règlements). Chaque document est associé à un lien de téléchargement direct pour une consultation rapide.



Figure 16: Archivage documentaire

- **Autres modules :**

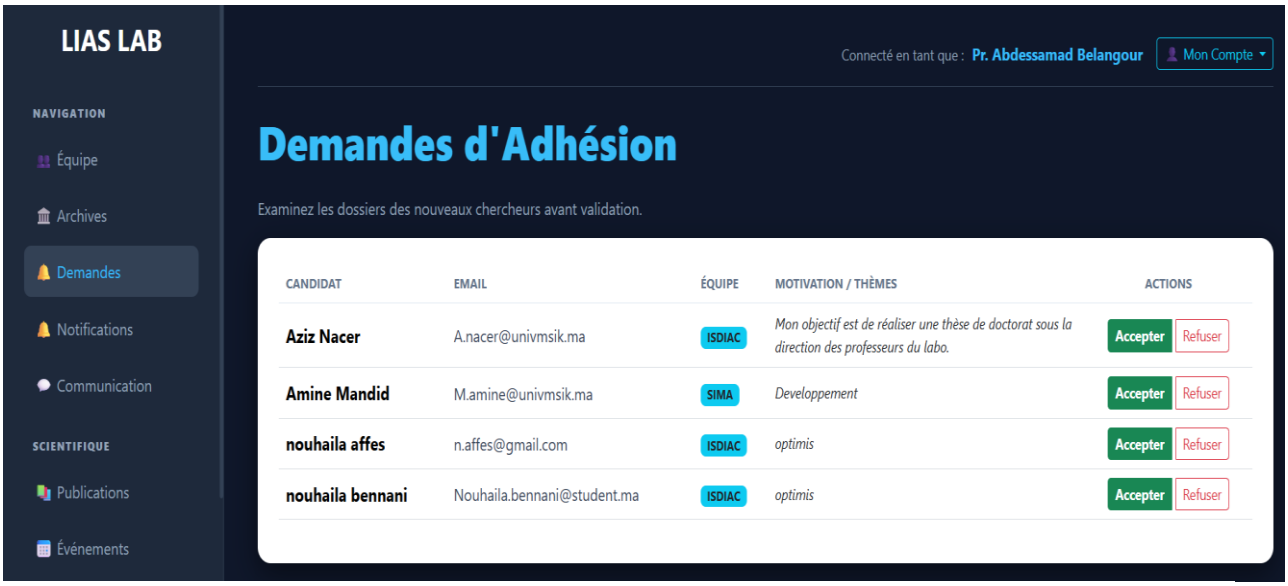


Figure 17:Demandes d'Adhésion

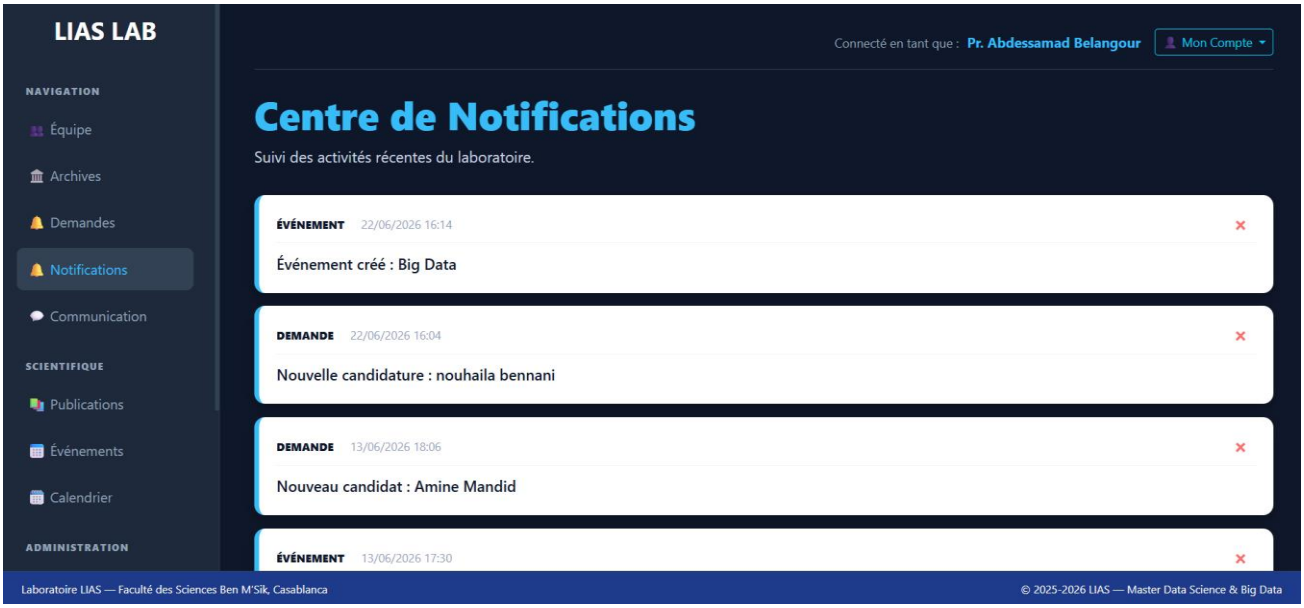


Figure 18: Centre de notification



Figure 19: Publications scientifiques

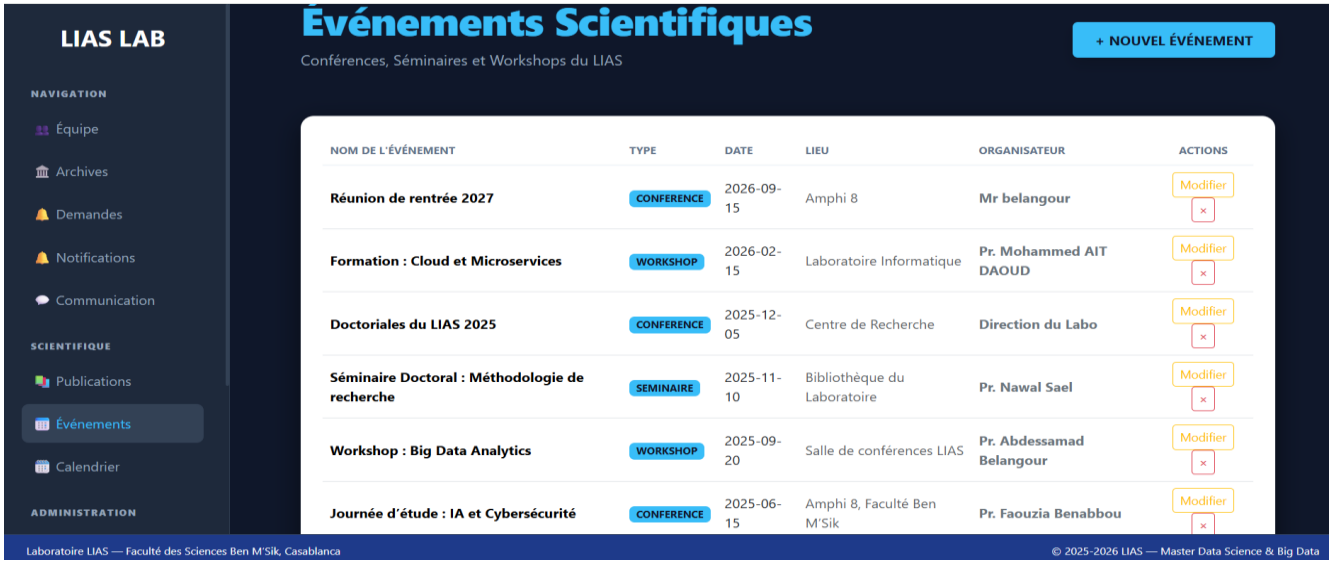


Figure 20:Evenements scientifiques

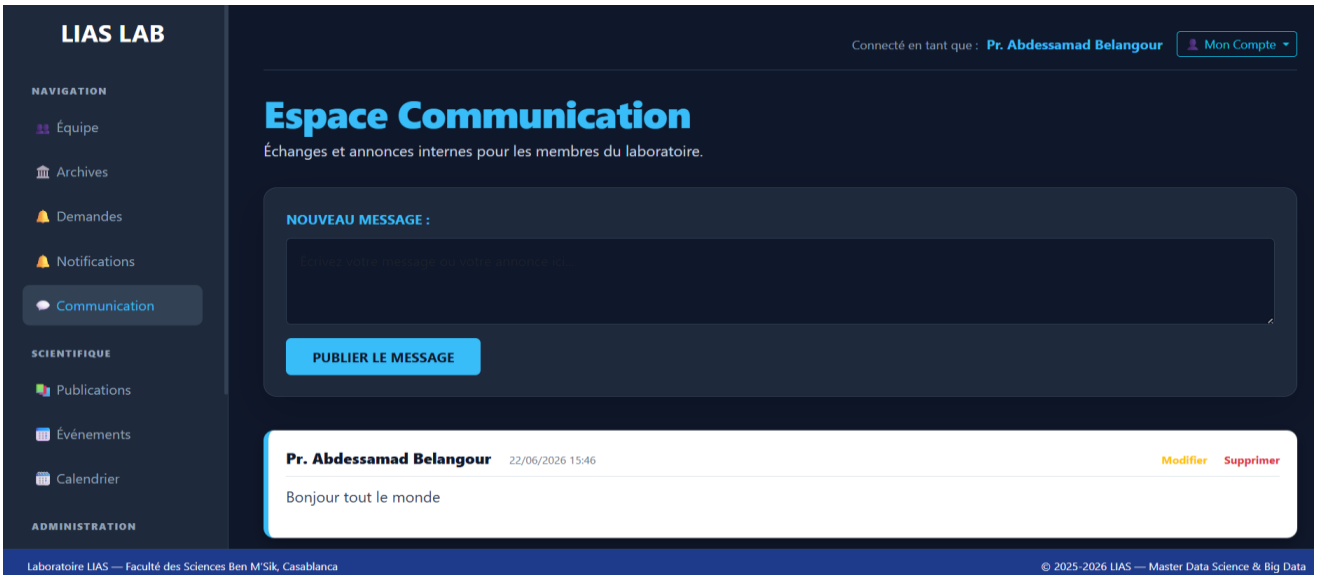


Figure 22: Espace de communication

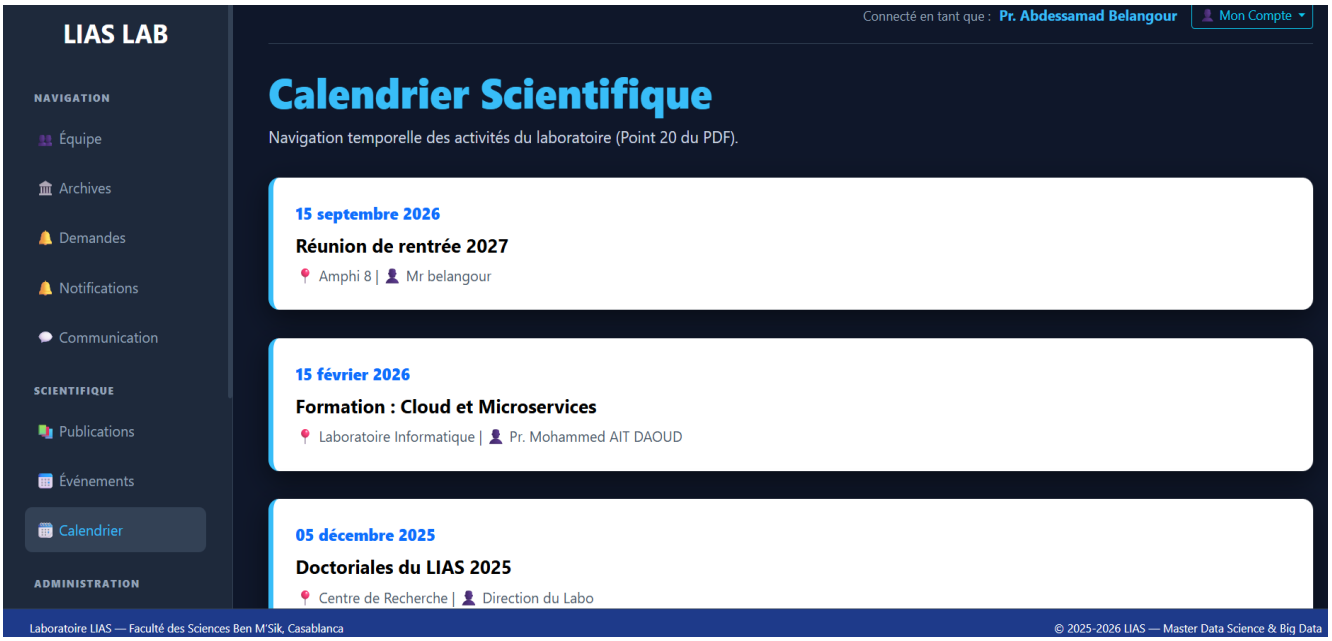


Figure 21:Calendrier scientifique

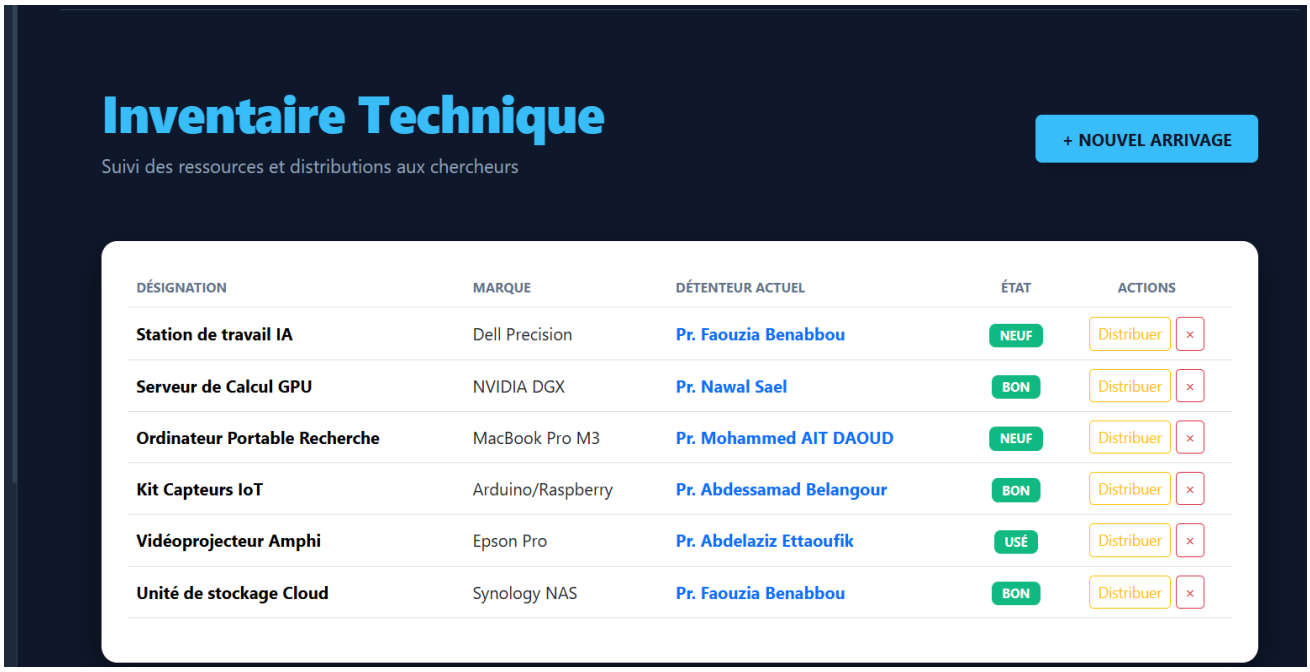


Figure 23:Matériels

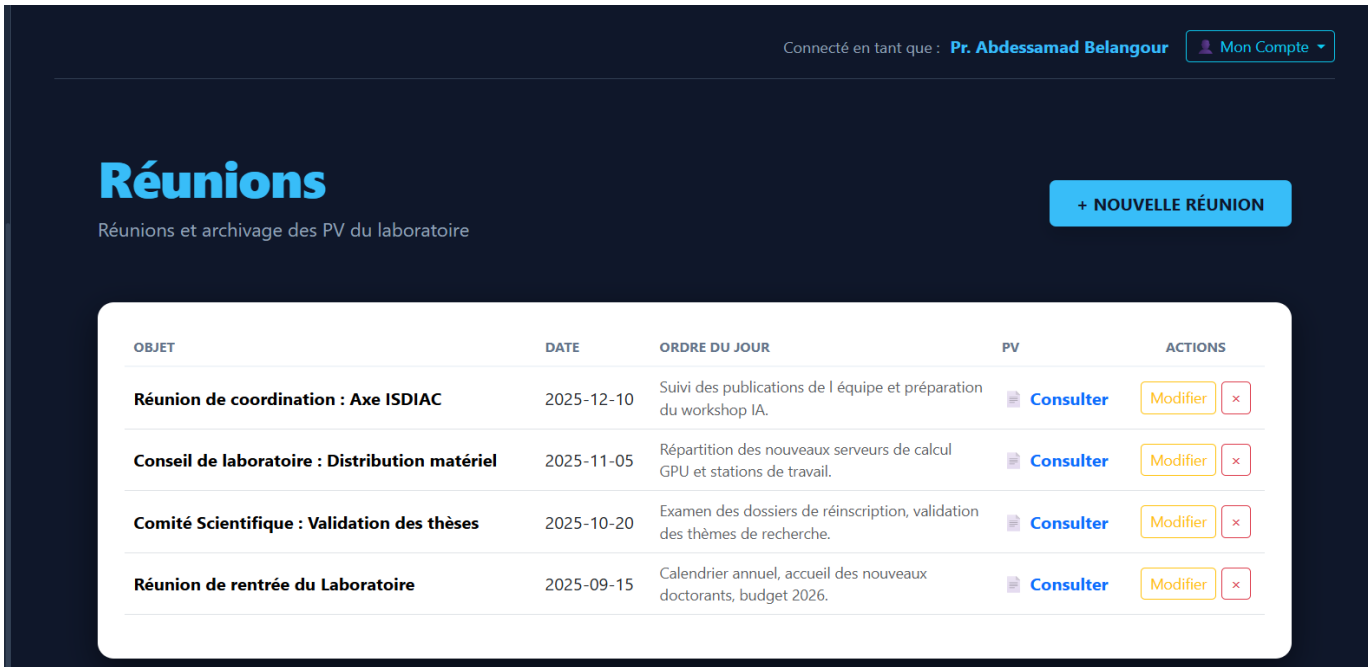


Figure 24: Réunions

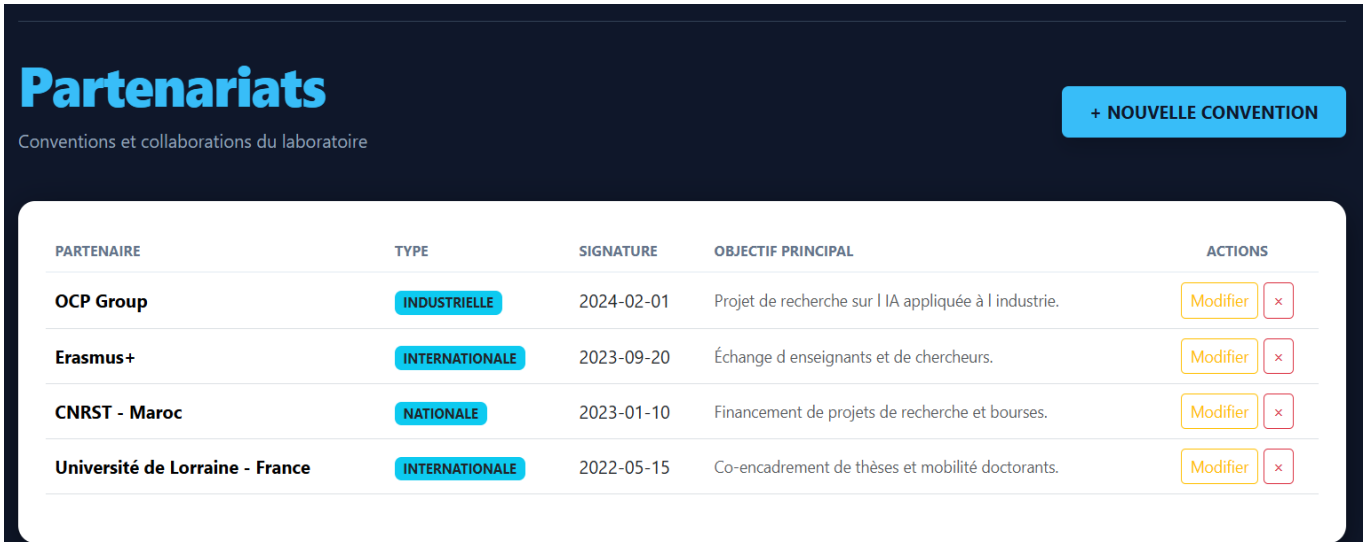


Figure 25: Conventions



Figure 26: Formulaire pour rejoindre le labo

6 CONCLUSION GÉNÉRALE

La réalisation du projet **LIAS Manager** a constitué une étape déterminante dans notre cursus de Master Data Science & Big Data. L'objectif principal était de concevoir une plateforme capable de digitaliser l'intégralité des processus administratifs et scientifiques du laboratoire LIAS, tout en garantissant la pérennité de sa mémoire institutionnelle.

Sur le plan **technique**, ce travail nous a permis de maîtriser les standards du développement **JEE moderne**. L'adoption du framework **Spring Boot 3**, couplée à la puissance de **Spring Data JPA**, nous a offert une flexibilité remarquable pour implémenter une architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** robuste. Nous avons ainsi pu répondre aux exigences de centralisation et de traçabilité imposées par le cahier des charges, tout en offrant une interface utilisateur (UI) performante et ergonomique.

Sur le plan **académique**, ce projet a été l'occasion d'appliquer les principes d'ingénierie logicielle à un cas d'étude réel et complexe. La gestion fine des relations entre les entités (Membres, Publications, Matériel) et l'automatisation du reporting annuel démontrent la capacité du système à transformer des données brutes en indicateurs de performance stratégiques pour la direction du laboratoire.

En conclusion, **LIAS Manager** ne se contente pas d'être un simple annuaire ; c'est un véritable outil de **gouvernance numérique** qui place le laboratoire LIAS à la pointe des méthodes de gestion académique.

Perspectives

Bien que l'application soit fonctionnelle, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour l'avenir :

1. **Gestion réelle des fichiers :** Implémenter un système d'upload réel pour stocker les PDF directement sur le serveur au lieu d'utiliser des liens URL.
2. **Alertes Email :** Intégrer un service de messagerie (SMTP) pour envoyer des notifications automatiques par email aux membres lors de la publication d'un nouveau PV ou événement.
3. **Intelligence Artificielle :** Ajouter un module de Data Science pour analyser les thèmes de recherche des membres et suggérer automatiquement des collaborations entre chercheurs ayant des intérêts similaires.
4. **Application Mobile :** Développer une version mobile pour permettre aux chercheurs de consulter l'agenda du labo et les notifications en déplacement.